有穷状态自动机设计习题（画出状态转移图即可）

1. 请设计一个 DFA，识别字母表 $\Sigma = \{0,1\}$ 上所有以“101”结尾的字符串。

2. 请设计一个 DFA，识别字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ 上满足以下条件的字符串：字符串中含有偶数个 'a' 且含有奇数个 'b'。

3. 请设计一个 DFA，识别字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ 上所有**不**包含连续子串“aa”的字符串。

4. 请设计一个 DFA，识别字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ 上满足以下条件的字符串：该字符串中**恰好包含一个**子串“ab”，且**恰好包含一个**子串“ba”。

5. 请设计一个 NFA，识别字母表 $\Sigma = \{0,1\}$ 上满足以下条件的字符串：该字符串的倒数第 3 个字符是‘1’。之后尝试设计一个 DFA 完成上述要求，比较两种状态机的状态数量。

6. 请设计一个 NFA，识别字母表 $\Sigma = \{a, b, c\}$ 上的以下语言：该字符串中至少有一个字母完全没有出现过。

7. （较难）请设计一个 NFA，识别字母表 $\Sigma = \{0,1\}$ 上包含特定目标子串的近似匹配的字符串。目标子串为 “1011”。所谓近似匹配，是指在连续的 4 个字符中，允许发生最多 1 次字符替换错误。例如，包含“1011”、“0011”、“1001”等子串的字符串可以被接受，但仅包含“0111”这样存在 2 次及以上字符替换错误的子串的字符串则不被接受。